

TP N° 6

Tableaux unidimensionnels

Surcharge

Objectif : construire une classe *CSignal* permettant de manipuler en C++ des tableaux unidimensionnels de doubles.

Remarque : dans tout ce qui suit, le terme « vecteur » est associé à un tableau unidimensionnel et le terme « tableau de doubles » correspond à la donnée membre de la classe.

1. Dans un fichier *Signal.h*, déclarez une classe *CSignal* dont les données membres seront un pointeur sur un tableau de doubles et un entier représentant la taille de ce tableau.
2. Dans *Signal.h*, déclarez trois constructeurs que vous définirez dans un fichier *Signal.cpp*. Les paramètres de ces trois constructeurs seront respectivement un entier, un entier et un tableau de doubles et un objet de classe *CSignal*. Comment appelle-t-on ce dernier constructeur ? Quel est son rôle ? Est-il nécessaire ?
3. Testez votre code dans votre programme principal.
4. Définir une méthode membre *FillRand()* qui remplit le tableau de doubles de nombres aléatoires compris entre 0 et 1.
On rappelle que la fonction *rand()* est définie dans *stdlib.h* et qu'elle renvoie un entier uniformément distribué sur $[0, \text{RAND_MAX}]$.
5. Redéfinir l'opérateur *ostream& operator <<(ostream &, const CSignal &)* pour permettre l'affichage d'un objet de type *CSignal* sous la forme :
Taille :
Données :
6. Surcharger l'opérateur *operator=()* pour affecter à un objet de type classe un vecteur de doubles.
7. Complétez votre classe par l'opérateur *operator=()* permettant d'affecter à un objet *CSignal* un autre objet de même type.
8. Testez les différents opérateurs d'affectation dans votre programme principal.
9. Surchargez l'opérateur *operator [](int i)* afin d'accéder à la composante *i* du tableau de doubles.
10. Complétez votre classe par une méthode permettant de multiplier un objet *CSignal* par un double.
11. Surchargez l'opérateur *operator+()* pour réaliser l'addition de 2 objets de type classe.
12. Surchargez l'opérateur *operator+=()* pour additionner deux objets de type classe.
13. Surchargez l'opérateur *operator+=()* pour additionner un objet de type classe et un double.
14. Surchargez l'opérateur *operator*()* pour réaliser le produit scalaire de 2 objets de type classe.

15. Surchargez l'opérateur *operator*()* pour réaliser le produit d'un objet *CSignal* par un double (dans cet ordre = objet * double).
16. Surchargez l'opérateur *operator*()* pour réaliser le produit d'un double par un objet *CSignal* (dans cet ordre = double * objet).
17. Compléter votre classe par une méthode *Moyenne()* permettant de calculer la moyenne du tableau de doubles.
18. Compléter votre classe par une méthode *Variance()* permettant de calculer la variance du tableau de doubles.
19. Complétez votre classe par une méthode *Min()* permettant de rechercher le minimum du tableau de doubles.
20. Complétez votre classe par une méthode *Max()* permettant de rechercher le maximum du tableau de doubles.
21. Complétez votre classe par une méthode *Tri()* permettant de trier par ordre croissant les éléments du tableau de doubles.

LE TP DOIT ETRE TERMINE POUR LA SEANCE SUIVANTE